

② Ортогональное дополнение

Определение Прямое S и T векров елиного

пространства V называются ортогональными, если $(a, b) = 0$

$\forall a \in S, \forall b \in T$.

Обозначение $S \perp T$

Измерение Для того чтобы $a \perp L(a_1, \dots, a_k)$ необходимо

и достаточно условие $a \perp a_i$ где $\forall i = 1, \dots, k$

Докажем что: $\Leftrightarrow$ ортогональность

$\Leftarrow$ Пусть x - произвольный вектор из $L(a_1, \dots, a_k)$.

4 разложение x по векторам $a_1, \dots, a_k$: $x = x_1 a_1 + \dots + x_k a_k$

Отсюда получаем: $(x, a) = x_1 \underbrace{(a_1, a)}_0 + \dots + x_k \underbrace{(a_k, a)}_0 = 0$

$\Rightarrow x \perp a$

Определение Базис попарно ортогональных подпространств

$W_i (i=1, \dots, k)$ называют ортогональной ($k \geq 2$)

$(W_1 + W_2 + \dots + W_k)$ - прямая, если $\forall a \in V(a_1, \dots, a_k)$: $a = a_1 + \dots + a_k$
 $a_i \in W_i (i=1, \dots, k)$

Утверждение Ортогональная сумма попарно ортогональных
векторов является прямой суммой.

Док-во: по определению ортогональности для нулевого
вектора. Пусть $\underbrace{0 = a_1 + \dots + a_k}_{(1)}$; $a_i \in W_i (i=1, \dots, k)$; $W_i \perp W_j (i \neq j)$

По определению скалярного произведения равенство (1) на

$a_i (i=1, \dots, k)$ получим $0 = (a_i, a_j) \Rightarrow a_i = 0$. Таким

образом $a_i (i=1, \dots, k)$ определены единственно образом,

$\Rightarrow$ сумма прямая $\square$

Определение Ортогональное дополнение подпространства

$W \subseteq V$ называется множеством $W^\perp$ всех векторов из V ,

ортогональных к каждому вектору из W .

$$W^\perp = \{ x \in V : x \perp W \}$$

Теорема Для V подпространства W линейного пространства

V ортогональное дополнение $W^\perp$ является подпространством

$$\text{и } V = W + W^\perp$$

Доказательно Если $W = \{0\}$, то утверждение верно.

Предположим, что W ненулевое. Выберем из V произвольный
ортонормированный базис $e_1, \dots, e_k$, а в W произвольный базис $a_1, \dots, a_k$
тогда условие ортогональности произвольного вектора $x \in V$
подпространству W примет вид $(a_i, x) = 0$ ($i=1, \dots, k$). Запишем
в координатной форме эти условия представив векторы
векторы линейными однородными уравнениями. Матрица этой
системы составлена из координат базисных векторов $a_1, \dots, a_k$
поэтому имеет ранг $k \Rightarrow \dim W^\perp = n - k$ и тогда

Сумма $W + W^\perp$ — прямая, $\neq 0$

$\dim(W + W^\perp) = \dim W + \dim W^\perp = K + (K - K) = K$, откуда $W + W^\perp = V$

